

1.3 a) se constr. de inel rezero între ele def se $(\mathbb{Z}_n, +)$, n - nr prim:

fie $(\mathbb{Z}_n, +, *)$ legea de înm

cu fixat valoarea pt $\hat{1} * \hat{1}$

$$\hat{a} = \underbrace{\hat{1} + \dots + \hat{1}}_{a \text{ ori}}, (\forall) \hat{a} \in \mathbb{Z}_n$$

$$\begin{aligned} \hat{a} * \hat{b} &= (\underbrace{\hat{1} + \dots + \hat{1}}_{a \text{ ori}}) * (\underbrace{\hat{1} + \dots + \hat{1}}_{b \text{ ori}}) \\ &= (\hat{1} * \hat{1}) (a b) \end{aligned}$$

de $\hat{1} * \hat{1} = \hat{0} \Rightarrow \hat{a} * \hat{b} = \hat{0} \quad (\forall) \hat{a}, \hat{b} \in \mathbb{Z}_n$ înm nulă

de $\hat{1} * \hat{1} = \hat{f} \neq \hat{0} \Rightarrow \hat{a} * \hat{b} = \hat{f}(a b)$

totuși, pt orice $\hat{f}$, acest struct sunt iso între ele; deoarece sunt iso cu $\mathbb{Z}_n$

$$f: (\mathbb{Z}_n, +, *) \rightarrow (\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$$

$$f(\hat{x}) = \hat{x}^{-1} \hat{x}$$

b) se constr inel unitare se pot fi def se $(\mathbb{Z}_n, +)$ și să se arate că acestea sunt iso între ele

fie $(\mathbb{Z}_n, +, *)$

cum inelele lor să fie unitare, nu mai ~~să~~ (f) cazul de înmulțire nulă, fie $\hat{a} * \hat{b} = \hat{f}(a b)$

$$U(\mathbb{Z}_n) = \{ \hat{x} \in \mathbb{Z}_n \mid (\hat{x}, x) = 1 \} \Rightarrow f(x) = \dots$$

$$f: (\mathbb{Z}_n, +, *) \rightarrow (\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$$

$f(\hat{x}) = \hat{x}^{-1} \hat{x} \Rightarrow$ cum toate struct sunt iso cu $\mathbb{Z}_n \Rightarrow$ toate struct sunt iso între ele

1.6. $(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ nu este inel

pe prin abs că $(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ este inel

fie $f, g, h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = x^2$$

$$g(x) = x$$

$$h(x) = x$$

~~compara~~ în fie dista față de adunare la el n dr

$$f \circ (g + h) \stackrel{?}{=} f \circ g + f \circ h$$

$$f \circ (g + h) = f(g(x) + h(x)) = f(x + x) = f(2x) = (2x)^2 = 4x^2$$

$$f \circ g + f \circ h = f(g(x)) + f(h(x)) = f(x) + f(x) = x^2 + x^2 = 2x^2$$

$\Rightarrow (\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ nu este inel

1.7. n inel $n \geq 2$

$M_n(\mathbb{R})$ este com $\stackrel{?}{\Rightarrow} ab = 0; a, b \in \mathbb{R}$

i dem " $\Rightarrow$ "

fie $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ cu $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ a & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 0 & b & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & ab & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}; BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

cum $AB = BA$ (com) $\Rightarrow ab = 0$

ii dem " $\Leftarrow$ "

cand calc AB și BA o înțeleg $\sum a_i b_j$, iar din înțeleg

știm că $ab = 0$ ($a, b \in \mathbb{R} \Rightarrow a_i b_j = 0$ $\forall a_i, b_j \in \mathbb{R}$, deci $\Rightarrow$)

$$\Rightarrow AB = BA = 0_n$$

T/2

1. 17. $\mathbb{Q}$ include $M_n(\mathbb{R})$ unde elem inv la st (dr) este inv și la dr (st) :

fie $A \in M_n(\mathbb{R})$ o matr inv la $st \Rightarrow$

(3) $B \in M_n(\mathbb{R})$ a.i. $BA = I_n / \det$

$\det(BA) = \det(I_n) = 1 \Rightarrow \det B \cdot \det A \neq 0$ ($\det(B) \det(A) = 1$)

$B = B \quad \Rightarrow$

$B = I_n B \quad (\Rightarrow)$

$B = (BA)B \quad (\Rightarrow)$

$B = B(AB) \Rightarrow B(AB - I_n) = O_n \Rightarrow$

$B(AB - I_n) = O_n \Rightarrow \det B = 0$ sau $\det(AB - I_n) = 0$

I ~~$B = O_n$ dar $\det B \neq 0$~~ $\det B \neq 0 \Rightarrow B$ nu este div al lui zero

II ~~$A B = I_n$~~ $AB = I_n \Rightarrow A$ este inv și la dr

invers analog.

1. 19. $R = M_2(\mathbb{Z}_2)$

a) nr elem lui R ($|R|$)

fie $A \in R \Rightarrow A = \begin{pmatrix} \hat{a} & \hat{b} \\ \hat{c} & \hat{d} \end{pmatrix} \Rightarrow |R| = |\mathbb{Z}_2|^4 = 2^4 = 16$ matrice

b) nr div lui ~~o~~ zero ai lui R

fie $A \in R$, de $\det(A) = \hat{0} \Rightarrow$ (3) B a.i. $AB = O_2$, deci orice matrice cu $\det$ nul este div al lui zero.

matrice cu $\det$ nul :

$$\begin{pmatrix} \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \hat{0} & \hat{1} \\ \hat{0} & \hat{0} \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{1} & \hat{0} \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{0} & \hat{0} \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{1} & \hat{0} \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{1} & \hat{1} \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \hat{0} & \hat{1} \\ \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} \end{pmatrix}.$$

c) câte elem nilpotente are R :

$$A^k = 0_2 \neq \det \Rightarrow \det(A^k) = \det(0_2) = 0$$

$$\begin{pmatrix} \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} \end{pmatrix}^k = 0_2$$

$$\begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} \end{pmatrix} \text{ același elem}$$

$$\begin{pmatrix} \hat{0} & \hat{1} \\ \hat{0} & \hat{0} \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} \end{pmatrix} = 0_2$$

$$\begin{pmatrix} \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{1} & \hat{0} \end{pmatrix}^2 = 0_2$$

$$\begin{pmatrix} \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix} \text{ același elem}$$

$$\begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{0} & \hat{0} \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{0} & \hat{0} \end{pmatrix} \text{ același elem}$$

$$\begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{1} & \hat{0} \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{1} & \hat{0} \end{pmatrix} \text{ același elem}$$

$$\begin{pmatrix} \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{1} & \hat{1} \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{1} & \hat{1} \end{pmatrix} \text{ același elem}$$

$$\begin{pmatrix} \hat{0} & \hat{1} \\ \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} \hat{0} & \hat{1} \\ \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix} \text{ același elem}$$

$$\begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} \hat{2} & \hat{2} \\ \hat{2} & \hat{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} \end{pmatrix} = 0_2$$

=) 4 elem nilpotente

d) câte elem idempotente are R :

$$A^2 = A \Rightarrow A^2 - A = 0_2 \Rightarrow A(A - \hat{I}_2) = 0_2$$

I de A inv, $\det A \neq \hat{0} \Rightarrow$

$$A^2 = A \mid \cdot A^{-1} \Rightarrow A = \hat{I}_n$$

II de A nu este inv, $\det A = \hat{0}$:

incercăm să găsim elem $\neq$ carorii :

$$\begin{pmatrix} \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{0} & \hat{0} \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{1} & \hat{0} \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{1} & \hat{1} \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \hat{0} & \hat{1} \\ \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix}$$

III deci în total are 8 elem idempotente